kandidatnummer

23 oktober 2026

1 Introduksjon

2 Oppgave 1

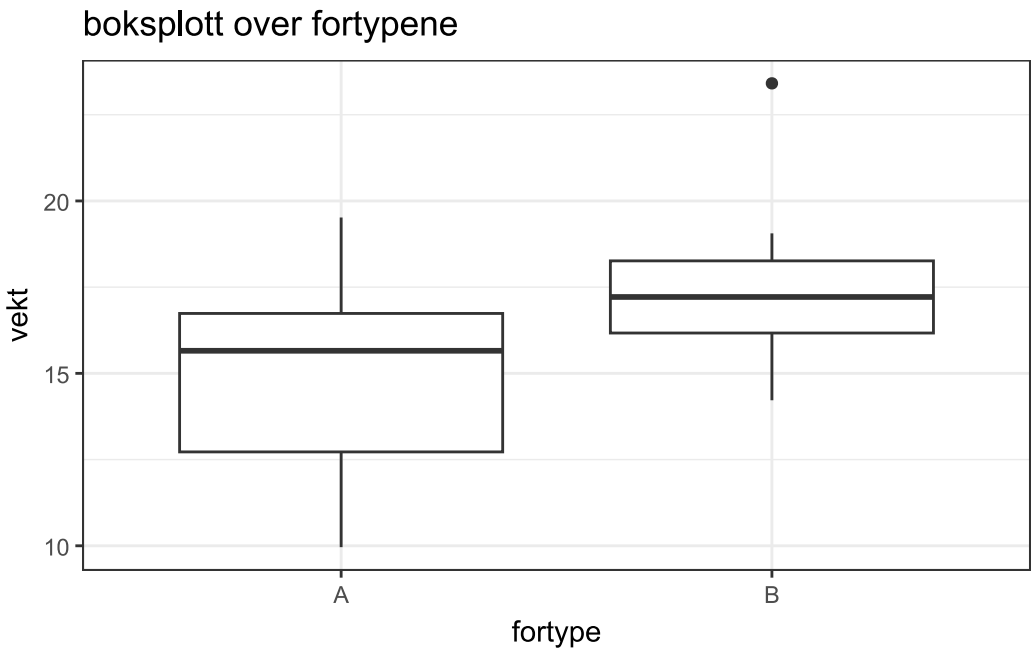
2.0.a Oppgave a)

```
library(tidyverse)
library(janitor)
nettside <- "https://www.uio.no/studier/emner/matnat/math/STK1110/data/"
url <- paste0(nettside,"kveite_for.txt")

#gjør det til en tibble
kveite <- tibble(read.table(url,header = TRUE))|>
  janitor::clean_names()

boksplott <- kveite |>
  ggplot(aes(x = fortype, y = vekt)) +
  geom_boxplot(aes(group = fortype)) +
  labs(title = "boksplott over fortypene") +
  theme_bw()

boksplott
```

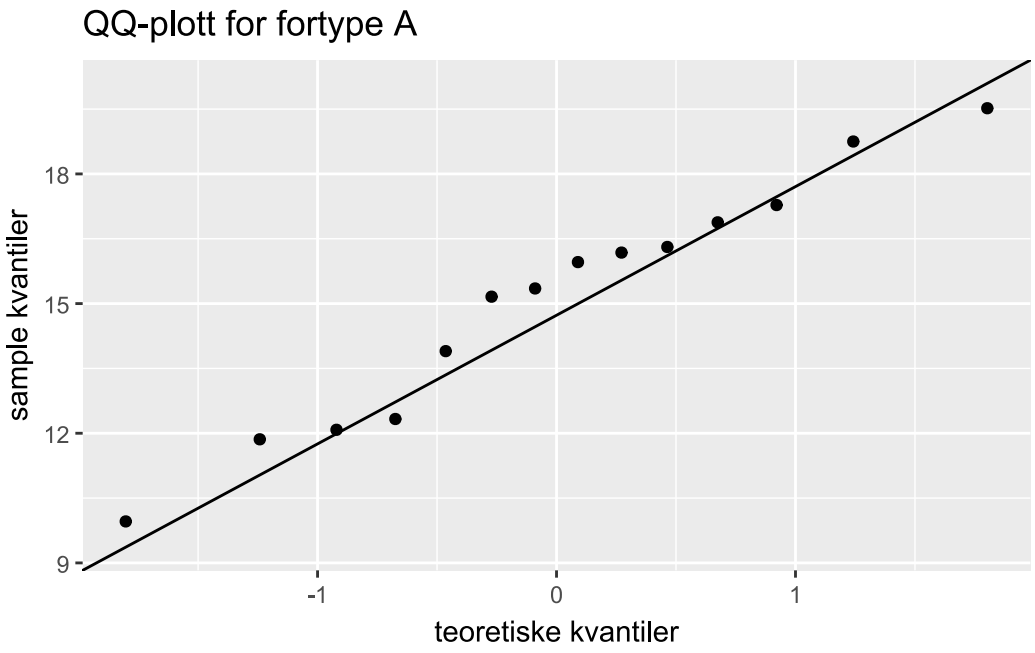


2.0.b Oppgave b

Vi skal nå lage et normalfordelingsplott over de to fortypene, eller et qq-plott.

```
q_a <- kveite |>
  filter(fortype=="A")|>
  ggplot() +
  geom_qq(aes(sample=vekt)) +
  geom_qq_line(aes(sample=vekt))+
  labs(x = "teoretiske kvantiler", y = "sample kvantiler", title = "QQ-plott
for fortype A")

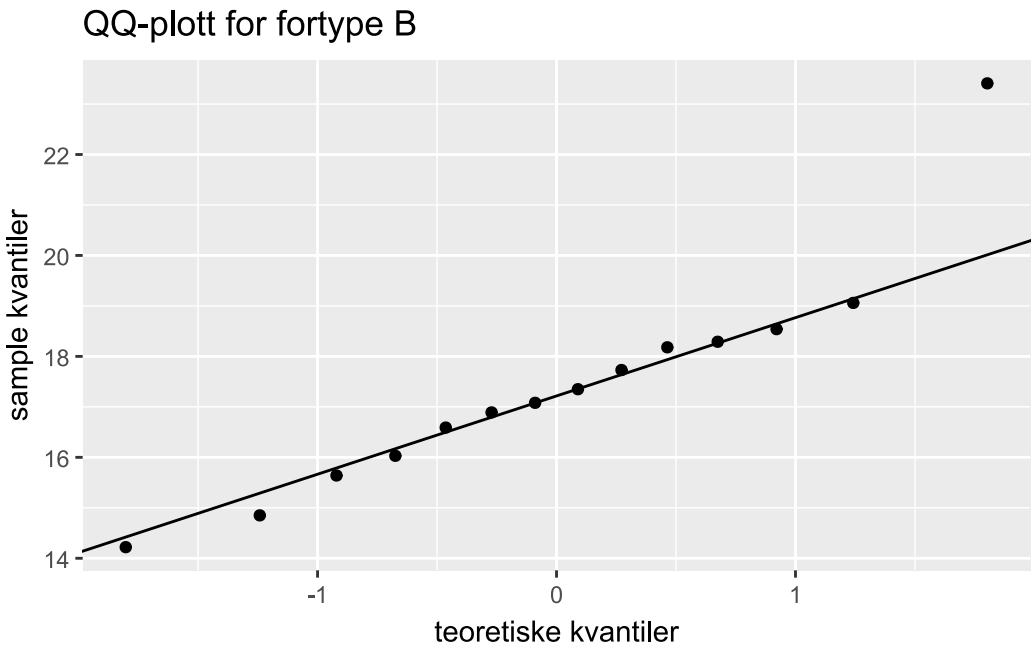
q_a
```



Vi ser av qq-plottet at vektene er tilnærmet normalfordelt.

```
q_b <- kveite |>
  filter(fortype=="B")|>
  ggplot() +
  geom_qq(aes(sample=vekt)) +
  geom_qq_line(aes(sample=vekt))+
  labs(x = "teoretiske kvantiler", y = "sample kvantiler", title = "QQ-plott
for fortype B")

q_b
```



Vektene til fiskene som får fortype B er nærmest eksakt normalfordelt, med unntak av en outlier. Dermed kan vi bruke normalfordelingsantagelsen i vidre arbeid.

2.0.c Oppgave c

Vi formulerer en nullhypotese $H_0 : mu_b = mu_a \Rightarrow mu_b - mu_a = 0$ mot $H_a : mu_b \neq mu_a \Rightarrow mu_b - mu_a \neq 0$, altså om forventingsverdien til vekten til fiskene er lik for begge fortypene, eller om de ulike fortypene har ulik forventingsverdi. Vi antar at vi har n observasjoner av fortype A, og m observasjoner av fortype B. Da vi antar lik varians for de to fortypene, setter vi opp en pooled estimator, der vi bruker følgende resultat:

$$S_{pooled} = \frac{S_1^2(n-1) + S_2^2(m-1)}{n+m-2} \sim \chi_{m+n-1}$$

Når vi skal finne testobservatoren bruker vi følgende resultat

$$\frac{N}{\sqrt{\chi_v / v}} \sim t_v$$

Dette gir følgende test-observator under H_0

$$\frac{\bar{X_a} - \bar{X_b} - 0}{S_{pooled}\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}} = \frac{\bar{X_a} - \bar{X_b}}{S_{pooled}\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}} > t_{a;m+n-2}$$

Altså er testobservatoren $t - fordelt$ med $n + m - 2 = 26$ frihetsgrader. Vi finner verdiene fra datasettet vårt

```
for_a <- (kveite|>
        filter(fortype=="A"))
n <- length(for_a$vekt)
for_b <- ((kveite|>
        filter(fortype=="B")))
m <- length(for_b$vekt)
print(paste("Det er",n,"observasjoner fra fortype A og",m,"observasjoner fra
fortype B"))
```

```
[1] "Det er 14 observasjoner fra fortype A og 14 observasjoner fra fortype B"
```

```
#Finner empirisk gjennomsitt for datasettene
mu_a <- mean(for_a$vekt)
mu_b <- mean(for_b$vekt)

print(paste("Gjennomsnittet for fortype A er",round(mu_a,2)))
```

```
[1] "Gjennomsnittet for fortype A er 15.11"
```

```
print(paste("Gjennomsnittet for fortype B er",round(mu_b,2)))
```

```
[1] "Gjennomsnittet for fortype B er 17.42"
```

```
#Finner nå empirisk varians for datasettene
S_a_2<- sum((for_a$vekt-mu_a)**2)/(n-1)

S_b_2 <- sum(((for_b$vekt-mu_b)**2))/(m-1)

S_pooled <- sqrt((S_a_2*(n-1) + S_b_2*(m-1))/(m+n-2))

print(paste("S_pooled er",round(S_pooled,2)))
```

```
[1] "S_pooled er 2.51"
```

2.0.c.a Oppgave d)

Vi setter så disse verdiene inn i testobservatoren, som gir følgende resultat

```
#Beregner verdien til testobservatoren
test_observator <- (mu_b-mu_a)/(S_pooled*sqrt(1/m + 1/n))

print(paste("Verdien til testobservatoren er", round(test_observator,2)))
```

```
[1] "Verdien til testobservatoren er 2.44"
```

```
#beregner så p-verdien
p_verdi <- pt(test_observator,m+n-2)

print(paste("P-verdien er",1-round(p_verdi,6)))
```

```
[1] "P-verdien er 0.011004"
```

Vi ser at p-verdien er rett over 0.01, som betyr at nullhypotesen beholdes på 0.01-nivå.

```
t.test(for_b$vekt, for_a$vekt)
```

```

    Welch Two Sample t-test

data:  for_b$vekt and for_a$vekt
t = 2.436, df = 24.858, p-value = 0.02236
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 0.3564456 4.2635544
sample estimates:
mean of x mean of y
 17.41857  15.10857
```

Når vi kjører t.test i r, antar den ikke lik varians, men bruker welch formel for hypotesetesting. Dette gir følgende testobservator, som er tilnærmet t-fordelt:

$$\frac{\bar{X}_a - \bar{X}_b}{\sqrt{\frac{S_a^2}{n} + \frac{S_b^2}{m}}} \simeq t_v$$

Antall frihetsgrader beregnes ved Welchs formel, og havner gjerne under (m+n-2), som er antall frihetsgrader når vi antar lik varians. (I vårt tilfelle fikk vi 26 frihetsgrader under antagelsen om lik varians, mens vi fikk 24.5 frihetgrader ved ulik varians.)